LAPORAN PRAKTIKUM TULIS ELEKTRONIKA ANALOG
KARAKTERISTIK BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR COMMON EMITOR

OLEH :

NESSYA ARIQAH ZAHRA (241344054)

Partner Kelompok :

1. **ALVAN ARDIANSYAH (241344037)**
2. **IRENA YUSKANDINI C (241344043)**
3. **LUTFI HAMDANI (241344044)**

Kelompok : 3 (1B-TNK)

Tanggal Praktik : Kamis, 17 April 2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

KETERANGAN

1. Judul Praktikum : Karakteristik BTJ Transistor Common Emitor
2. Tanggal Praktikum : Kamis, 17 April 2025
3. Tanggal Pengumpulan Laporan : Kamis, 24 April 2025
4. Nama Praktikan : Nessya Ariqah Zahra
5. Nomor Induk Mahasiswa : 241344054
6. Kelas : 1B-TNK
7. Nama Dosen : 1. Taviv Sutisna, DUTech., S.T.
   2. Ridwan Solihin, S.St., MT.

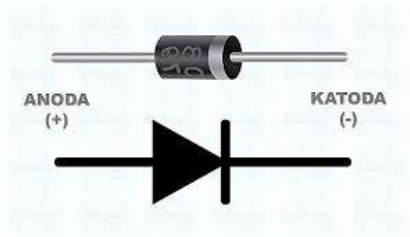
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat menggambarkan kurva karakteristik input transistor CE
2. Mahasiswa dapat menggambarkan kurva karakteristik output transistor CE
3. Mahasiswa dapat menggambarkan kurva transfer CE
4. Mahasiswa dapat menghitung parameter-paramter pada transistor CE

II. DASAR TEORI

Dioda merupakan salah satu komponen elektronika aktif yang memiliki fungsi utama untuk penyearah tegangan arus listrik. Diode terdiri dari dua elektroda yang biasa disebut dengan anoda dan katoda. Anoda sering disebut dengan kutub positif dan katoda sebagai kutub negatif. Diode terbentuk dari sambungan bahan semikonduktor jenis P dan N. Pada diode arus listrik hanya dapat mengalir satu arah saja sehingga dengan sifatnya yang seperti ini diode dapat dimanfaatkan untuk menyearahkan arus bolak balik (AC)

Pada diode dikenal istilah bias maju (forward bias) dan bias mundur (backward bias). Bias maju adalah kondisi Dimana sebuah diode diberikan tegangan dimana kutub anoda atau P (+) dihubungkan ke kutub positif baterai atau catu daya. Dan kutub katoda atau N (-) dihubungkan ke kutub negative baterai atau catu daya. Pada keadaan ini diode akan bekerja sebagai penghantar arus listrik. Bias mundur adalah kondisi dimana kutub katoda dihubungkan kekutub positif baterai atau catu daya dan kutub anoda dihubungkan ke kutub negatif baterai dan catu daya. Keadaan ini akan menyebabkan diode tak dapat menghantarkan arus listrik sampai titik breakdown.



Gambar 1. Dioda dan Simbolnya

Ketika dioda dipasang dan disusun pada sebuah rangkaian dengan sumber DC atau arus searah, terminal sumber negatif terhubung ke material tipe-N pada diode dan terminal sumber positif terhubung pada material tipe-P diode. Hubungan rangkaian tersebut akan menghasilkan apa yang disebut dengan bias maju. Tegangan barrier adalah tegangan minimal agar dioda aktif, sedangkan lapisan deplesi adalah lapisan batas antara daerah material tipe-N dengan daerah material tipe-P. Dan Ketika elektron bebas memasuki layar deplesi, ion akan mendorongnya Kembali ke daerah-N. karena itulah tidak ada arus yang mengalir melewati dioda.

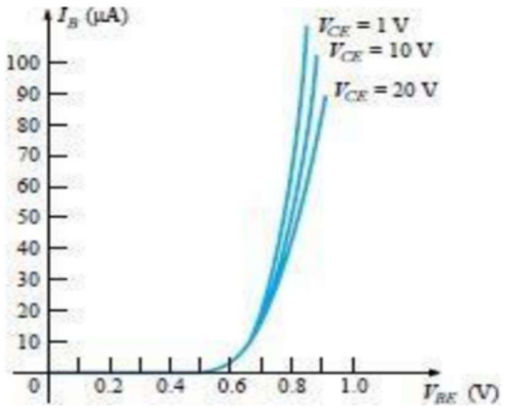
Ketika tegangan baterai lebih besar daripada tegangan barrier baterai akan mendorong elektron bebas dan lubang menuju perbatasan daerah-P dan daerah-N dan elektron bebas memiliki energi yang cukup untuk melewati lapisan deplesi dan masuk kedalam lubang elektron (hole). Ketika elektron bebas masuk kedalam lubang, saat itulah arus dapat mengalir melewati diode. Ketika terminal negatif baterai terhubung pada sisi-P diode dan terminal positif baterai terhubung pada sisi-N diode. Hubungan rangkaian inilah yang menghasilkan arus dan disebut dengan bias mundur.

Terminal negatif baterai akan menarik lubang elektron, sedangkan terminal positif baterai akan menarik elektron bebas. Karena peristiwa tersebut, elektron bebas dan lubang saling mengalir dari perbatasan dan kemudian lapisan deplesi menjadi bertambah lebar.

Ketika elektron dan lubang saling berpindah dari perbatasan, ada perbedaan peningkatan ion baru pada tegangan yang bertemu lapisan deplesi. Lapisan deplesi yang melebar maka perbedaan tegangan makin besar. Lapisan deplesi menghentikan aliran ketika perbedaan pada tegangan sama dengan tegangan balik yang digunakan. Ketika ini terjadi lubang dan elektron berhenti berpindah dari perbatasan.Arus mundur dalam sebuah dioda dihasilkan dari arus pembawa yang tergolong kecil.

Kurva karakteristik **input** BJT CE menggambarkan hubungan kebergantungan arus IB terhadap tegangan VBE untuk setiap tegangan VCE yang konstan. Secara matematis ditunjukan pada persamaan 1 dan kurvanya ditunjukkan pada gambar 2

$$IB = f(VBE) \mid VCE \text{ konstan} \quad \text{.....(1)}$$



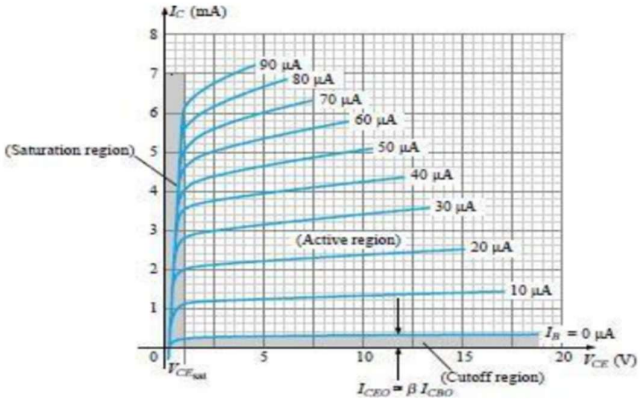
Gambar 2. Kurva Karakteristik Input BJT CE

Dari kurva karakteristik **input** dapat ditentukan resistansi input statis dan resistansi input dinamis. Nilainya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2 dan persmaan 3

Ri (statis) = VBE / IB Ω.....(2)

Ri (dinamis) = ΔVBE / Δ IB Ω.....(3)

Kurva karakteristik **output** BJT CE menggambarkan hubungan kebergantungan arus IC terhadap tegangan VCE untuk setiap tegangan IB yang konstan. Kurvanya ditunjukkan pada gambar 3



Gambar 3. Kruva Karakteristik Output BJT CE

Dari kurva karakteristik output dapat ditentukan konduktansi output dan resistansi output. Nilainya dihitung dengan menggunakan persamaan 4 dan persamaan 5

Konduktansi output = IC / VCE Ω..... (4)

RO (statis) = VCE/Ic Ω.....(5)

Daerah karakteristik output CE dapat dibagi menjadi tiga bagian :

1. daerah saturasi (saturation region)

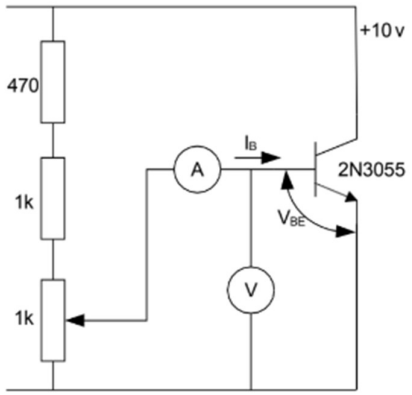
2. daerah aktif (active region)

3. daerah cut off (cut off region)

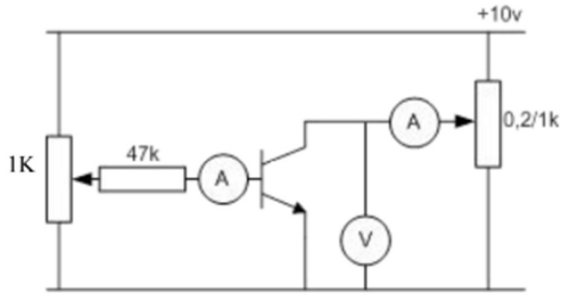
III. ALAT DAN KOMPONEN YANG DIPERGUNAKAN

1. Sumber tegangan DC
2. Multimeter
3. Transistor 2N3055G
4. Resistor 1KΩ, 1OKΩ
5. Resistor 470Ω, 47KΩ
6. Potensiometer 1K
7. Protoboard / papan percobaan
8. Kabel penghubung

IV. GAMBAR RANGKAIAN



Gambar 4. Rangkaian karakteristik input transistor



Gambar 5. Rangkaian karakteristik output transistor

V. LANGKAH KERJA

A. Karakteristik Input Transistor

1. Susun dan rangkai rangkaian seperti gambar 4 diatas papan percobaan
2. Atur sumber tegangan DC sehingga VS = 10 Volt. Hubungkan ke rangkaian.
3. Atur potensio untuk nilai VBE sesuai table 1
4. Amati dan ukur arus IB yang mengalir. Catat hasilnya pada table 1

B. Karakteristik Output Transistor

1. Susun dan rangkai rangkaian seperti gambar 5 diatas papan percobaan
2. Atur IB = 10 uA dan VCE sesuai table 2.
3. Amati dan ukur nilai IC, catat hasilnya pada table .
4. Lanjutkan untuk nilai IB berikutnya.